ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO CÁ NHÂN

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 2 – Individual Work

Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Anh
MSSV: 2410126

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

Nội dung thực hiện

Sinh viên	Nguyễn Thị Minh Anh – 2410126
Phần việc	SUB-OPS – UC-OPS-01 đến UC-OPS-05; trạng thái Incident, RedistributionPlan và ServiceStatus.
Nội dung chung	UI Mockup cùng cả nhóm; trình bày màn hình thuộc SUB-OPS.

Mục lục

I Mô hình, đặc tả và thiết kế use case **3**
1 Xác thực và phân quyền dùng chung . . . 3
2 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành . . . 3
2.1 UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub . . . 3
2.2 UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành . . . 9
2.3 UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub . . . 14
2.4 UC-OPS-04 – Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên . . . 19
2.5 UC-OPS-05 – Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên . . . 24
2.6 Biểu đồ trạng thái – ServiceStatus . . . 29
2.7 Biểu đồ trạng thái – Incident . . . 30
2.8 Biểu đồ trạng thái – RedistributionPlan . . . 31

Danh sách hình

1 Sơ đồ Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub . . . 3
2 Tổng quan mạng lưới Mobility Hub và cảnh báo vận hành – UC-OPS-01 . . . 6
3 Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-01 . . . 7
4 Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-01 . . . 8
5 Sơ đồ Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành . . . 9
6 Chi tiết sự cố dành cho Nhân viên vận hành – UC-OPS-02 . . . 11
7 Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-02 . . . 12
8 Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-02 . . . 13
9 Sơ đồ Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub . . . 14
10 Lập và xem chi tiết kế hoạch điều chuyển phương tiện – UC-OPS-03 . . . 16
11 Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-03 . . . 17
12 Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-03 . . . 18
13 Sơ đồ Use Case UC-OPS-04 – Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên . . . 19
14 Danh sách và thông tin tài nguyên – UC-OPS-04 . . . 21
15 Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-04 . . . 22
16 Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-04 . . . 23
17 Sơ đồ Use Case UC-OPS-05 – Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên . . . 24
18 Điều kiện và trạng thái phục vụ – UC-OPS-05 . . . 26
19 Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-05 . . . 27
20 Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-05 . . . 28
21 Biểu đồ trạng thái cho phép phục vụ tài nguyên . . . 29
22 Biểu đồ trạng thái của Incident . . . 30
23 Biểu đồ trạng thái của RedistributionPlan . . . 31

Danh sách bảng

1 Đặc tả Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub . . . 3
2 Đặc tả Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành . . . 9
3 Đặc tả Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub . . . 14
4 Đặc tả Use Case UC-OPS-04 – Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên . . . 19
5 Đặc tả Use Case UC-OPS-05 – Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên . . . 24

I Mô hình, đặc tả và thiết kế use case

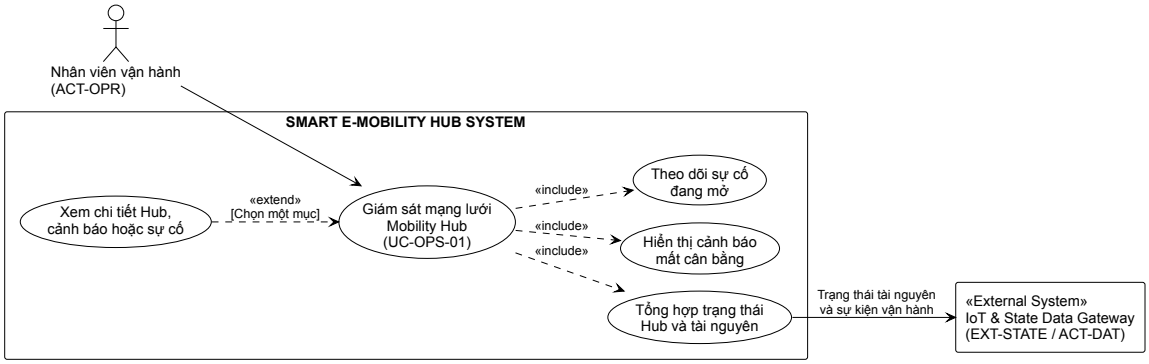
1 Xác thực và phân quyền dùng chung

Theo FR-GEN-03, trước mỗi yêu cầu được bảo vệ, hệ thống kiểm tra tài khoản, phiên, quyền hiện hành và phạm vi đối tượng, kể cả khi gọi trực tiếp API. Từ chối không được làm lộ dữ liệu hoặc thay đổi trạng thái nghiệp vụ. Ba UC-HUB là tra cứu công khai.

Quyền lấy từ cấu hình quản trị, không lấy từ vai trò người dùng tự gửi. Sinh viên thao tác trên dữ liệu của mình; Operator theo phạm vi Hub; Kỹ thuật chỉ cập nhật công việc được giao; Admin không mặc nhiên có quyền vận hành. Phiên hết hiệu lực sau đăng xuất hoặc 30 phút không hoạt động; bản tin IoT không kéo dài phiên. Hết phiên không hủy chuyến đi, phiên sạc hoặc mô phỏng; đăng nhập lại không tự gửi lại lệnh.

2 SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành

2.1 UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub



Hình 1: *Sơ đồ Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub*

2.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

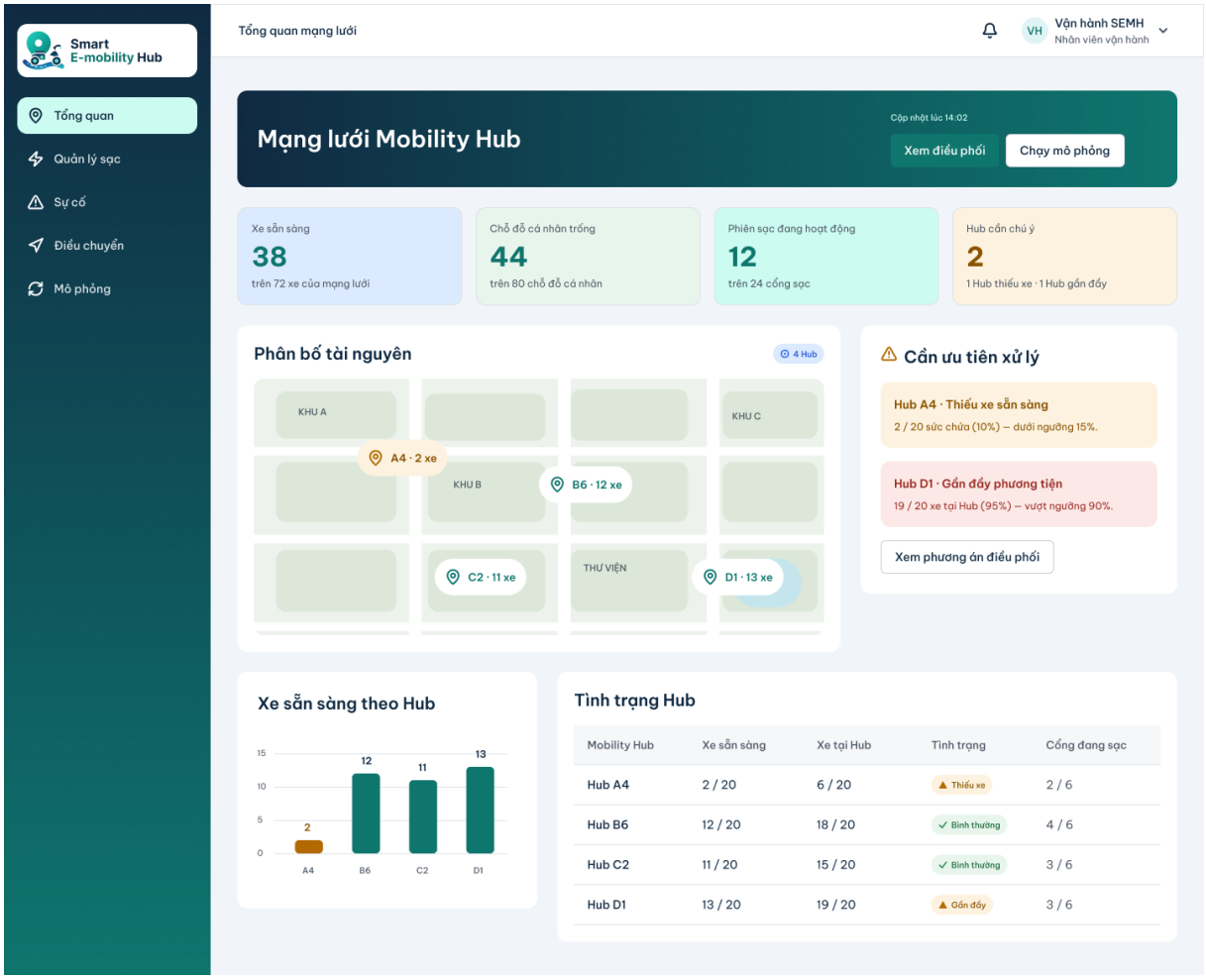
Bảng 1: *Đặc tả Use Case UC-OPS-01 – Giám sát mạng lưới Mobility Hub*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** ACT-OPR. **Supporting:** ACT-DAT.
Description / Goal	Giám sát Hub, tài nguyên, sự cố và cảnh báo mất cân bằng để xác định nơi cần can thiệp.
Trigger	Nhân viên vận hành mở màn hình giám sát mạng lưới hoặc chọn một cảnh báo được hệ thống thông báo.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Preconditions	**1.** Nhân viên vận hành đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền giám sát phạm vi Hub được cấp. **2.** Hệ thống đã có danh mục Hub và dữ liệu trạng thái gần nhất được chấp nhận.
Postconditions	**Thành công:** Trạng thái tổng hợp, thời điểm cập nhật, sự cố đang mở và cảnh báo mất cân bằng được hiển thị; việc xem không làm thay đổi dữ liệu vận hành. **Thất bại:** Không có trạng thái nghiệp vụ nào bị thay đổi; actor được thông báo phạm vi dữ liệu chưa thể tải.
Main Flow	**1.** Nhân viên vận hành mở màn hình giám sát mạng lưới. **2.** Hệ thống xác minh quyền và phạm vi Hub actor được xem. **3.** Hệ thống tổng hợp trạng thái Hub, xe khả dụng, mức sử dụng chỗ đỗ, cổng sạc và thời điểm cập nhật. **4.** Hệ thống truy xuất các `Incident` đang mở và cảnh báo đã tạo bởi `NIFR-OPS-01`, `NIFR-OPS-02`. **5.** Hệ thống hiển thị toàn cảnh mạng lưới, đánh dấu Hub thiếu xe, gần đầy hoặc có tài nguyên `OutOfService`; Nhân viên có thể kết thúc sau khi xem tổng quan hoặc thực hiện một luồng thay thế.
Alternative Flows	**AF-01 – Lọc và sắp xếp.** *Rẽ từ bước 5.* Actor lọc theo Hub, loại tài nguyên, trạng thái hoặc mức độ cảnh báo; hệ thống cập nhật góc nhìn và quay lại bước 5. **AF-02 – Dữ liệu có thể đã cũ.** *Tại bước 3.* Hệ thống giữ trạng thái hợp lệ gần nhất, hiển thị thời điểm đồng bộ và cảnh báo dữ liệu có thể đã cũ. **AF-03 – Xem chi tiết một mục.** *Rẽ từ bước 5.* Nhân viên chọn một Hub, cảnh báo hoặc sự cố; hệ thống hiển thị chi tiết, nguồn dữ liệu, thời điểm cập nhật và các tác vụ nghiệp vụ phù hợp. **AF-04 – Mở quy trình xử lý.** *Rẽ từ AF-03.* Actor mở `UC-OPS-02` cho sự cố hoặc `UC-OPS-03` cho cảnh báo mất cân bằng. **AF-05 – Làm mới dữ liệu.** *Rẽ từ bước 5.* Actor yêu cầu làm mới; hệ thống thực hiện lại bước 3–5 bằng trạng thái mới nhất đã chấp nhận.

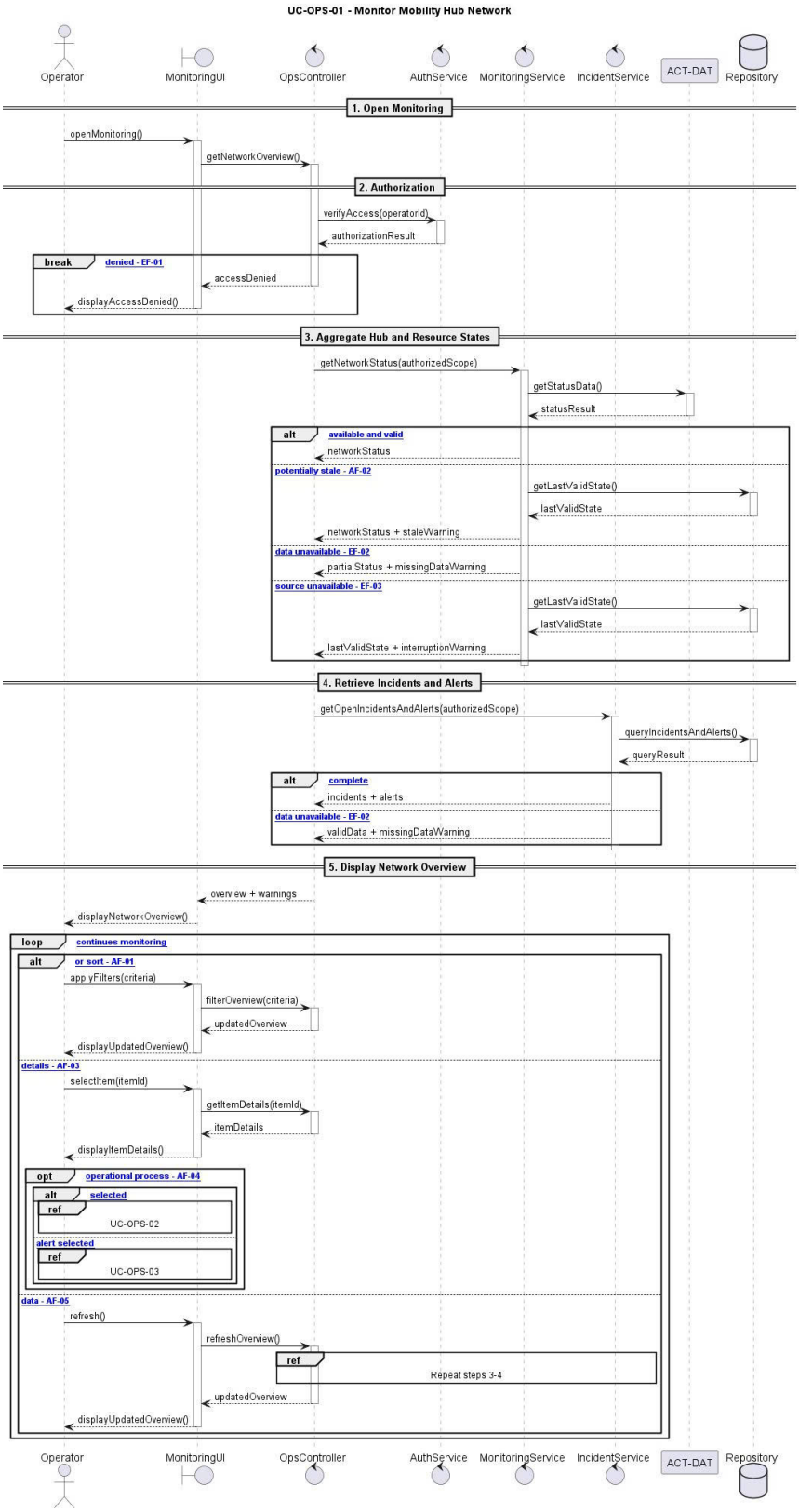
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Không có quyền giám sát.** *Tại bước 2.* Hệ thống từ chối truy cập, không tiết lộ dữ liệu ngoài phạm vi và ghi nhận kết quả. **EF-02 – Không thể tổng hợp một phần dữ liệu.** *Tại bước 3 hoặc 4.* Hệ thống hiển thị phần còn hợp lệ, đánh dấu phần thiếu và không suy diễn trạng thái thay thế. **EF-03 – Mất nguồn trạng thái.** *Tại bước 3.* Hệ thống không ghi đè dữ liệu hợp lệ cuối, cảnh báo gián đoạn và cho phép thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	FR-GEN-03; FR-OPS-01; NIFR-HUB-01, NIFR-OPS-01, NIFR-OPS-02; NFR-SEC-01, NFR-REL-01; BR-GEN-02; BR-OPS-01, BR-OPS-02.
Dependencies	Sử dụng trạng thái từ EXT-STATE/ACT-DAT và dữ liệu do các phân hệ HUB, PARK, CHG, TRIP tạo. Có thể chuyển sang UC-OPS-02 hoặc UC-OPS-03.

2.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



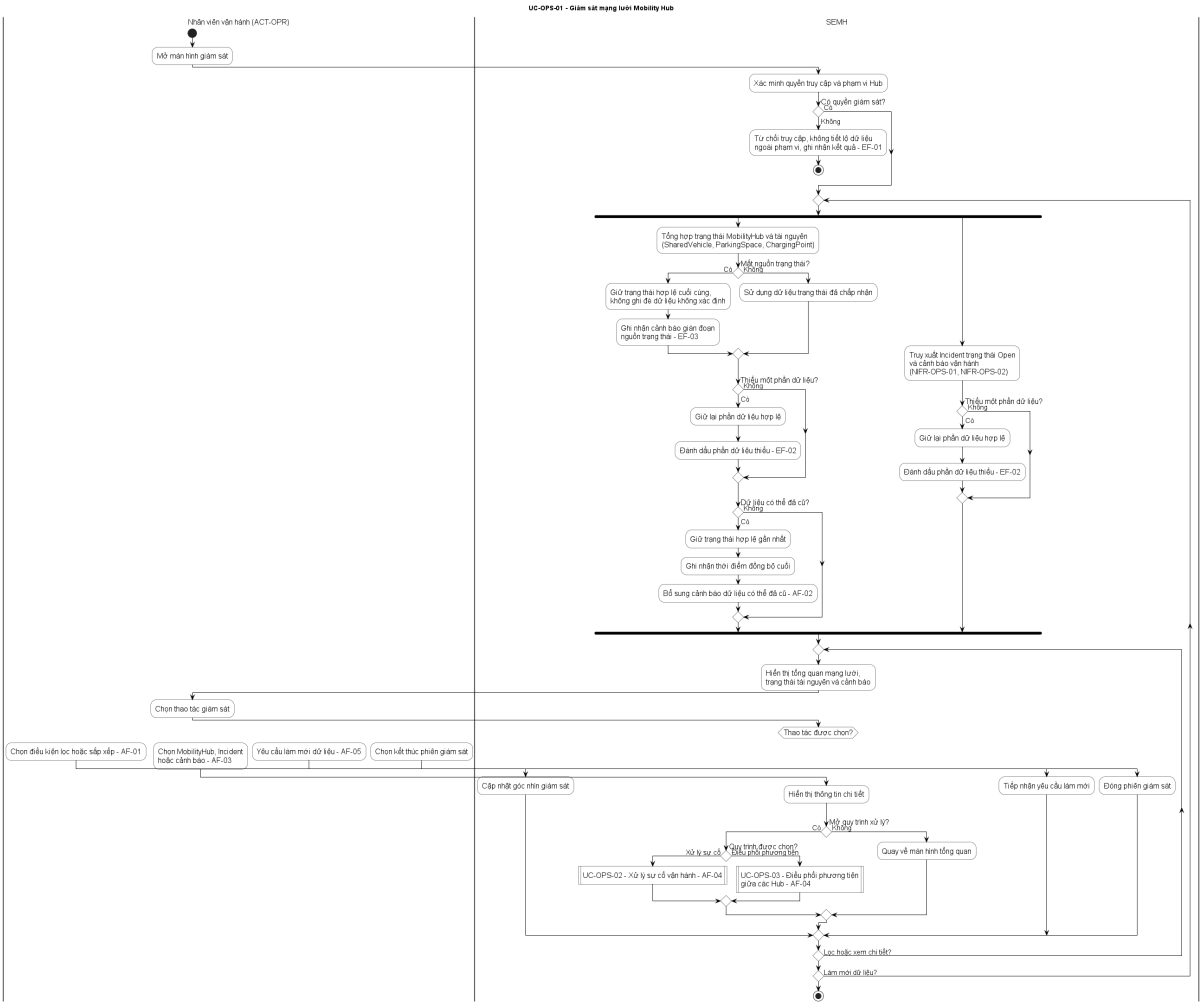
Hình 2: *Tổng quan mạng lưới Mobility Hub và cảnh báo vận hành – UC-OPS-01*

2.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



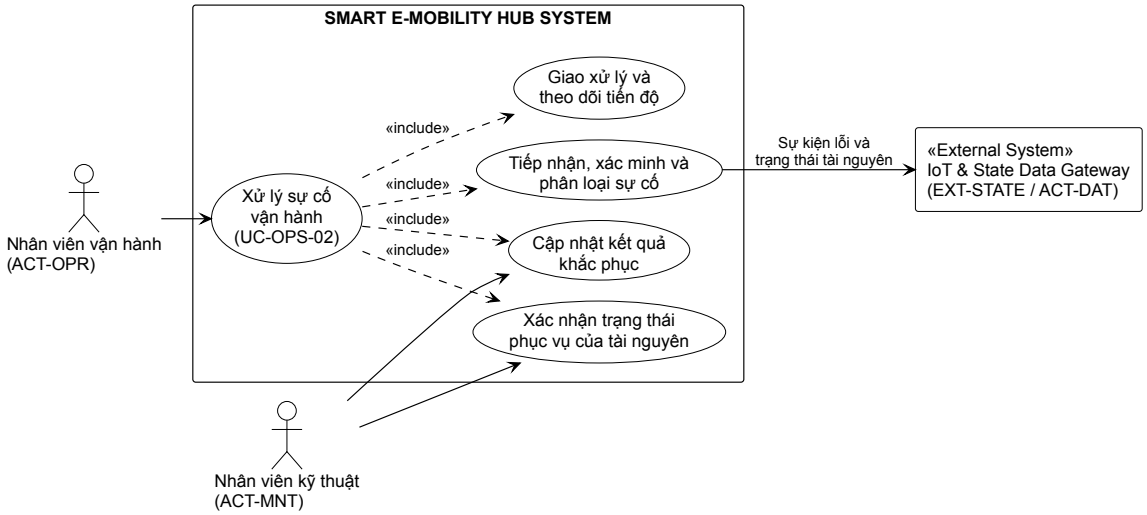
Hình 3: *Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-01*

2.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 4: *Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-01*

2.2 UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành



Hình 5: *Sơ đồ Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành*

2.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

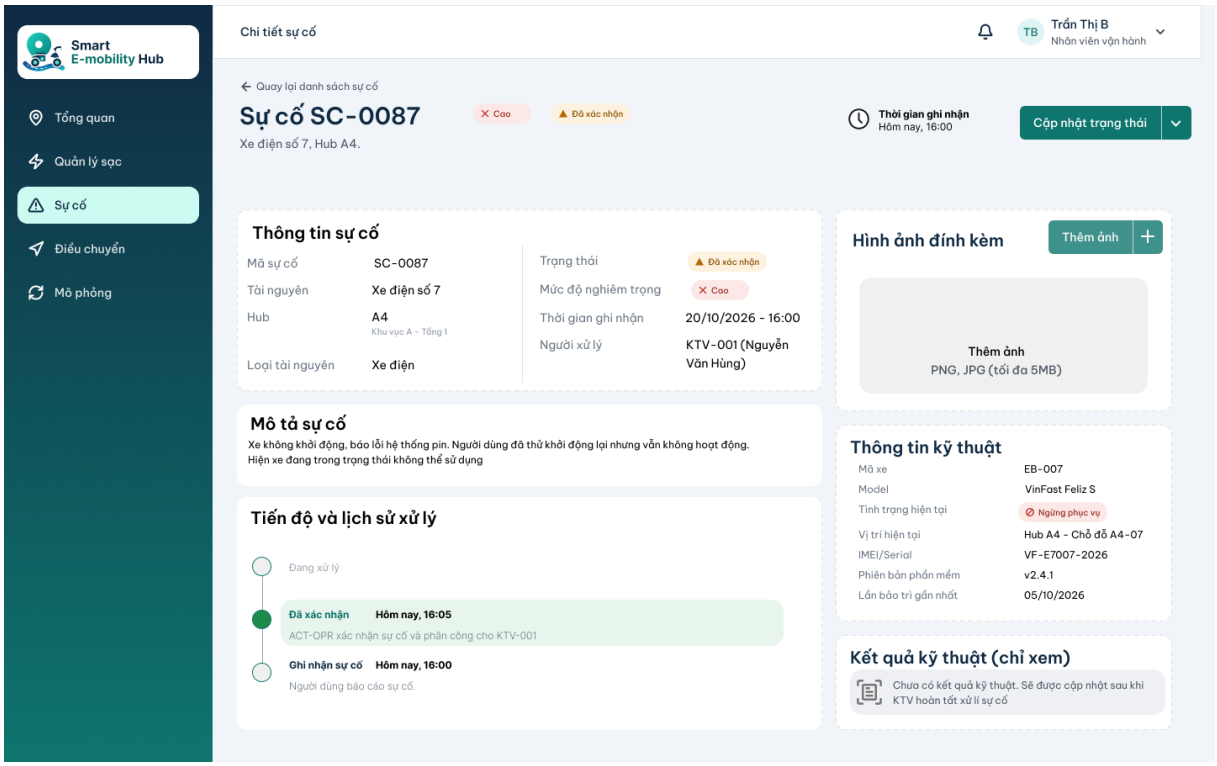
Bảng 2: *Đặc tả Use Case UC-OPS-02 – Xử lý sự cố vận hành*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`. **Supporting:** `ACT-MNT`, `ACT-DAT`.
Description / Goal	Quản lý `Incident` từ tiếp nhận, giao xử lý đến xác nhận kỹ thuật và hoàn tất, bảo đảm tài nguyên ở trạng thái an toàn.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn một sự cố `Open` hoặc ghi nhận sự cố mới từ thông tin vận hành.
Preconditions	**1.** Nhân viên vận hành đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền quản lý sự cố; Nhân viên kỹ thuật tham gia bằng phiên riêng, chỉ cập nhật công việc được giao. **2.** Tài nguyên bị ảnh hưởng tồn tại hoặc thông tin báo cáo đủ để xác định phạm vi sự cố.
Postconditions	**Thành công:** `Incident` có trạng thái và lịch sử xử lý nhất quán; tài nguyên chỉ trở lại phục vụ sau khi `ACT-MNT` xác nhận kết quả đạt yêu cầu. **Thất bại:** Sự cố và tài nguyên giữ trạng thái an toàn trước đó; không tài nguyên lỗi nào bị đưa trở lại phục vụ.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Nhân viên vận hành mở một sự cố `Open`. **2.** Hệ thống hiển thị nguồn phát hiện, tài nguyên, thời điểm, trạng thái gần nhất và kiểm tra sự cố trùng đang mở. **3.** Nhân viên xác nhận tiếp nhận, phân loại mức độ và bổ sung mô tả; sự cố chuyển sang `Acknowledged`. **4.** Nhân viên giao xử lý cho Nhân viên kỹ thuật; hệ thống ghi người nhận và hạn dự kiến. **5.** Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận công việc, cập nhật sự cố sang `InProgress` và thực hiện khắc phục ngoài hệ thống. **6.** Nhân viên kỹ thuật ghi nhận nguyên nhân, hành động, kết quả kiểm tra và xác nhận tài nguyên có đạt điều kiện phục vụ hay không. **7.** Hệ thống kiểm tra kết quả; nếu đạt yêu cầu, chuyển sự cố sang `Resolved` và cập nhật tài nguyên về trạng thái phục vụ hợp lệ. **8.** Nhân viên vận hành xem kết quả, xác nhận hoàn tất; hệ thống chuyển sự cố sang `Closed` và lưu toàn bộ lịch sử.
Alternative Flows	**AF-01 – Ghi nhận sự cố thủ công.** *Thay cho bước 1.* Actor chọn tài nguyên, nhập mô tả; hệ thống tạo `Incident Open`, đưa tài nguyên ra khỏi phục vụ và tiếp tục bước 2. **AF-02 – Sự cố trùng.** *Tại bước 2.* Hệ thống liên kết thông tin mới vào sự cố đang mở, không tạo bản ghi trùng, rồi tiếp tục bước 3. **AF-03 – Chưa khắc phục đạt yêu cầu.** *Tại bước 6 hoặc 7.* Sự cố giữ `InProgress`, tài nguyên giữ `OutOfService`; actor bổ sung phương án và quay lại bước 5. **AF-04 – Cần đổi người xử lý.** *Rẽ từ bước 4 hoặc 5.* Nhân viên vận hành giao lại, nêu lý do; hệ thống ghi lịch sử và thông báo người nhận mới.

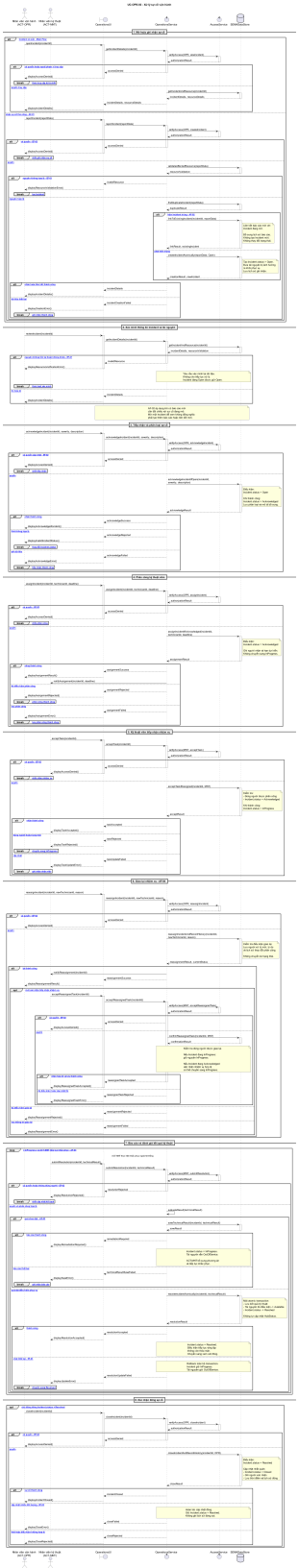
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Tài nguyên không tồn tại hoặc không khớp.** *Tại bước 2.* Hệ thống không cho phép tiếp tục, giữ sự cố `Open` và yêu cầu xác minh thông tin. **EF-02 – Actor không có quyền cập nhật.** *Tại bất kỳ bước ghi nào.* Hệ thống từ chối thao tác, bảo toàn trạng thái và ghi nhận kết quả truy cập. **EF-03 – Lỗi khi cập nhật nhiều đối tượng.** *Tại bước 7 hoặc 8.* Hệ thống hoàn tác thay đổi, giữ tài nguyên `OutOfService` và thông báo thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-OPS-02`; `NIFR-CHG-02`, `NIFR-OPS-01`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-OPS-02`.
Dependencies	Có thể được mở từ `UC-OPS-01`; nhận sự kiện lỗi từ `EXT-STATE/ACT-DAT`. Hoạt động sửa chữa vật lý nằm ngoài system boundary.

2.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



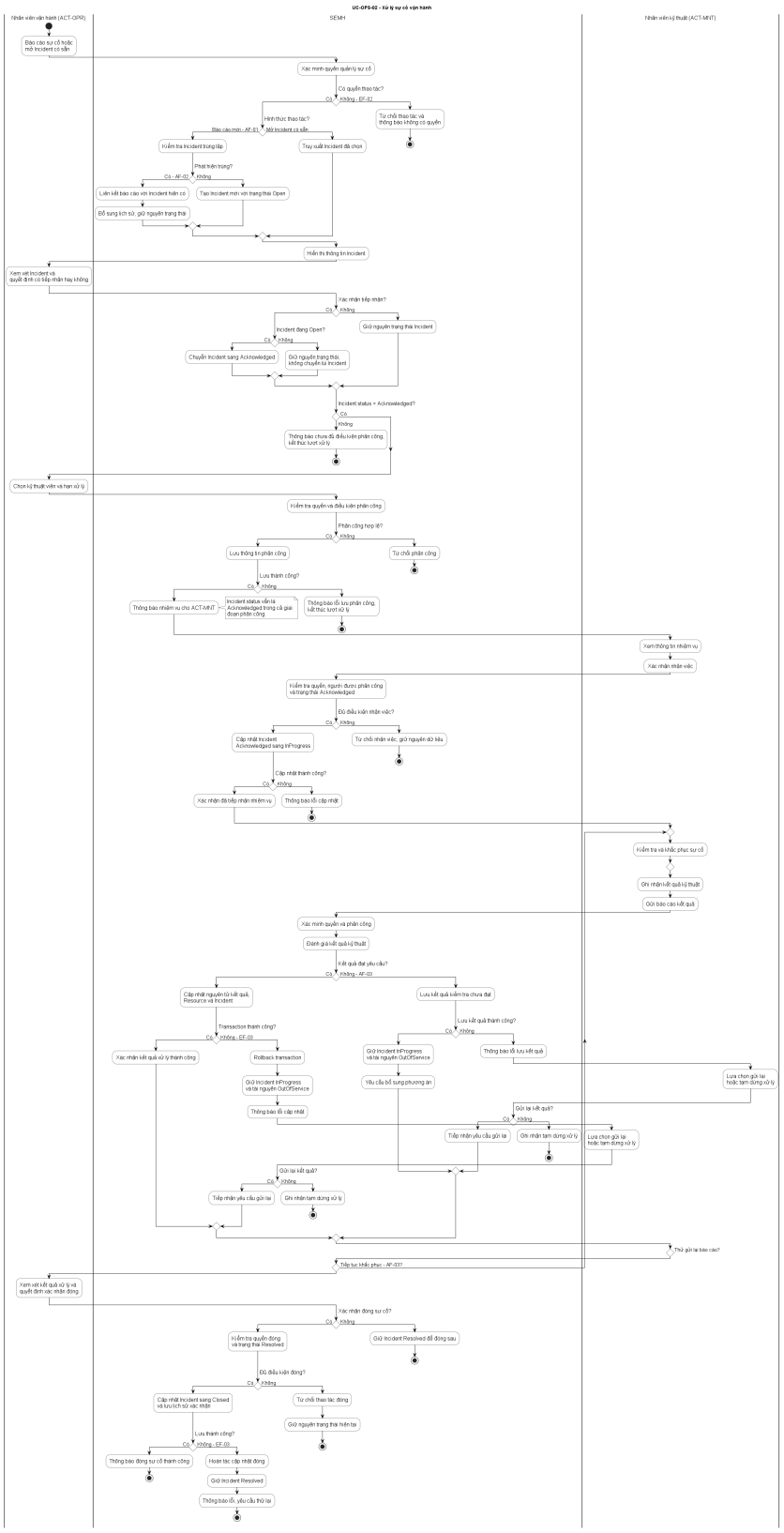
Hình 6: *Chi tiết sự cố dành cho Nhân viên vận hành – UC-OPS-02*

2.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



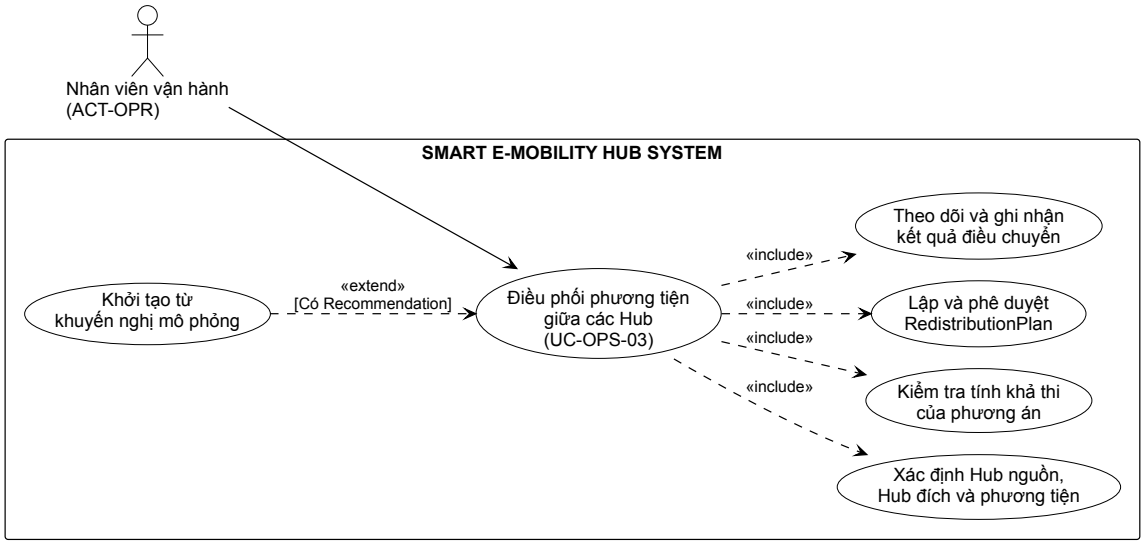
Hình 7: *Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-02*

2.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 8: *Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-02*

2.3 UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub



Hình 9: *Sơ đồ Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub*

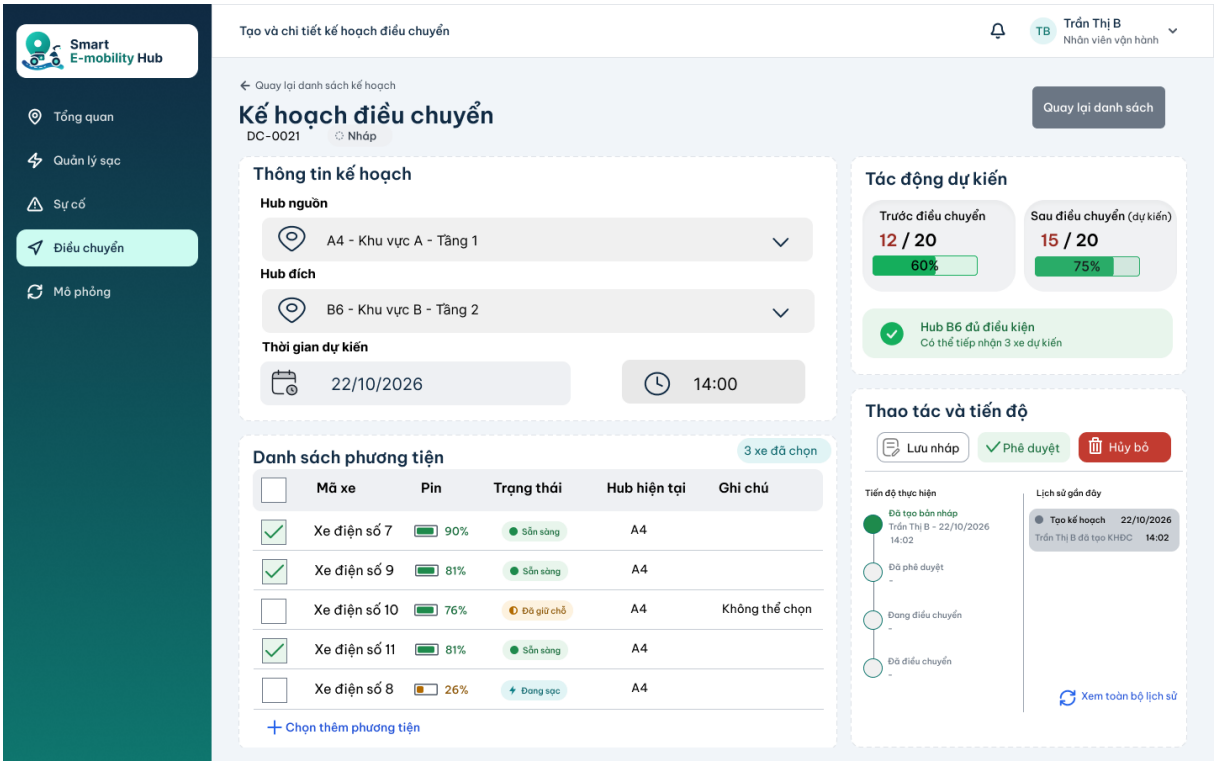
2.3.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 3: *Đặc tả Use Case UC-OPS-03 – Điều phối phương tiện giữa các Hub*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`. **Supporting:** Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Lập, phê duyệt và theo dõi `RedistributionPlan`; phê duyệt không đồng nghĩa xe đã được di chuyển.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn lập kế hoạch từ cảnh báo mất cân bằng, từ khuyến nghị mô phỏng hoặc chủ động tạo kế hoạch.
Preconditions	**1.** Nhân viên vận hành đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền lập, phê duyệt kế hoạch trong phạm vi được cấp. **2.** Các Hub nguồn, Hub đích và phương tiện dự kiến tồn tại; hệ thống có trạng thái gần nhất để kiểm tra phương án.
Postconditions	**Thành công:** `RedistributionPlan` có đầy đủ Hub nguồn, Hub đích, danh sách xe, thời gian dự kiến và trạng thái; lịch sử phê duyệt, tiến độ được ghi nhận. **Thất bại:** Không tạo hoặc phê duyệt kế hoạch không hợp lệ; trạng thái xe và Hub không bị thay đổi.

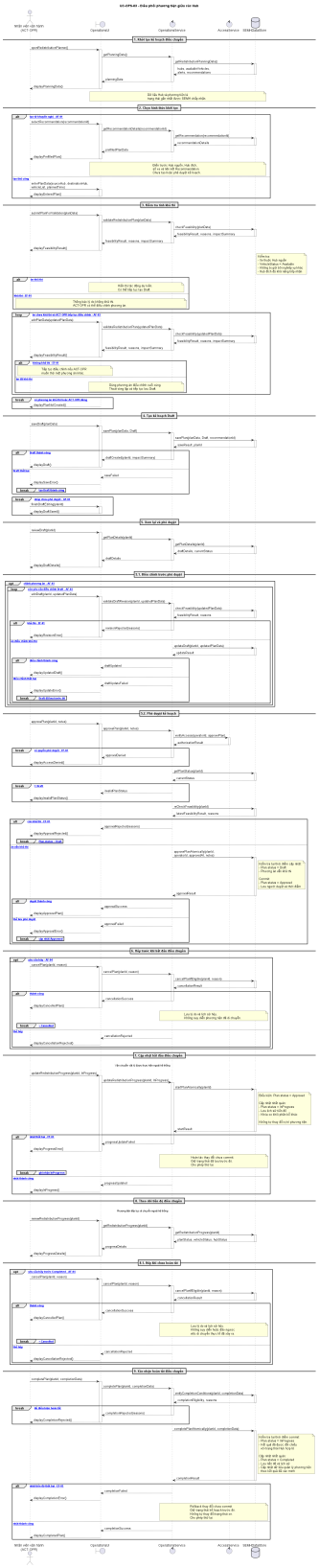
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Nhân viên vận hành khởi tạo kế hoạch điều chuyển. **2.** Hệ thống hiển thị cảnh báo, mức sử dụng Hub, xe `Available` và các khuyến nghị liên quan nếu có. **3.** Nhân viên chọn Hub nguồn, Hub đích, danh sách phương tiện và thời gian dự kiến. **4.** Hệ thống kiểm tra xe thuộc Hub nguồn, đang khả dụng, không bị giữ bởi nghiệp vụ khác; Hub đích có khả năng tiếp nhận. **5.** Hệ thống hiển thị tác động dự kiến và tạo kế hoạch `Draft`. **6.** Nhân viên xem lại, nhập ghi chú và phê duyệt. **7.** Hệ thống kiểm tra lại tính khả thi, chuyển kế hoạch sang `Approved` và ghi người, thời điểm phê duyệt. **8.** Khi việc di chuyển được thực hiện ngoài hệ thống, Nhân viên cập nhật tiến độ `InProgress` và kết quả `Completed`; hệ thống lưu lịch sử và đối chiếu trạng thái Hub.
Alternative Flows	**AF-01 – Khởi tạo từ khuyến nghị mô phỏng.** *Tại bước 2.* Hệ thống điền trước Hub nguồn, Hub đích, số xe đề xuất và liên kết `Recommendation`; actor vẫn phải xem lại và phê duyệt. **AF-02 – Lưu nháp chưa phê duyệt.** *Rẽ từ bước 5.* Actor lưu `Draft` và kết thúc; không có lệnh điều chuyển có hiệu lực. **AF-03 – Điều chỉnh phương án.** *Tại bước 4 hoặc 6.* Actor thay xe, Hub hoặc thời gian; hệ thống quay lại bước 4. **AF-04 – Hủy kế hoạch.** *Trước khi hoàn tất.* Actor nêu lý do; hệ thống chuyển kế hoạch sang `Cancelled` và không suy diễn việc xe đã di chuyển.
Exception Flows	**EF-01 – Phương án không còn khả thi.** *Tại bước 4 hoặc 7.* Xe đã bị đặt, bị lỗi hoặc Hub đích không còn chỗ; hệ thống không phê duyệt và yêu cầu chọn lại. **EF-02 – Actor không có quyền phê duyệt.** *Tại bước 6.* Hệ thống giữ kế hoạch `Draft`, từ chối thay đổi và ghi nhận kết quả. **EF-03 – Cập nhật tiến độ thất bại.** *Tại bước 8.* Hệ thống giữ trạng thái kế hoạch trước đó, không tự thay đổi trạng thái xe và cho phép thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-OPS-03`; `NIFR-OPS-02`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-OPS-01`.
Dependencies	Dùng cảnh báo từ `UC-OPS-01`; có thể nhận `Recommendation` từ `UC-SIM-02`. Việc vận chuyển xe vật lý nằm ngoài system boundary.

2.3.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



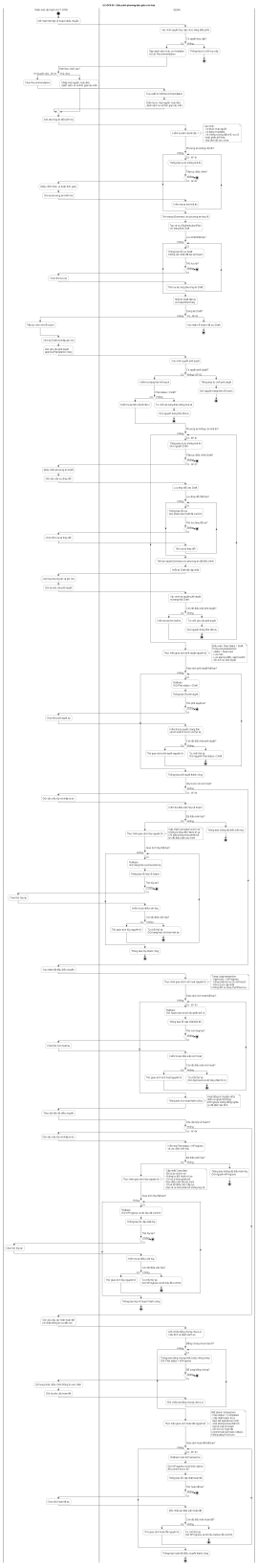
Hình 10: *Lập và xem chi tiết kế hoạch điều chuyển phương tiện – UC-OPS-03*

2.3.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



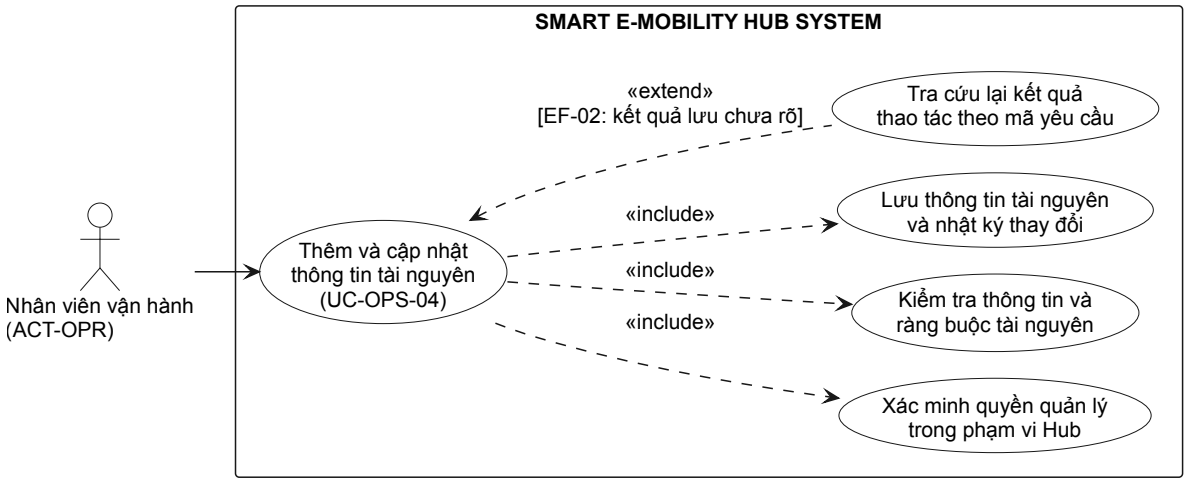
Hình 11: *Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-03*

2.3.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 12: *Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-03*

2.4 UC-OPS-04 – Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên



Hình 13: *Sơ đồ Use Case UC-OPS-04 – Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên*

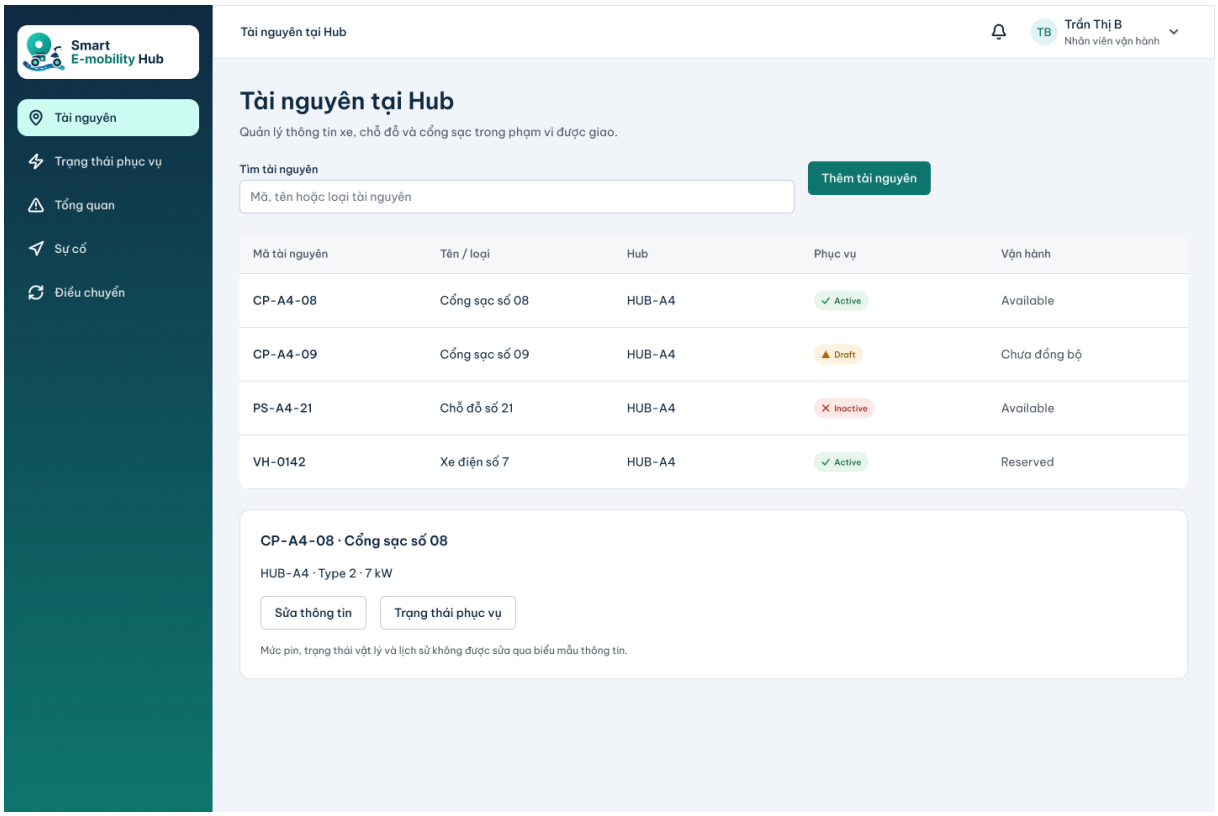
2.4.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 4: *Đặc tả Use Case UC-OPS-04 – Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`.
Description / Goal	Đăng ký thêm xe, chỗ đỗ hoặc cổng sạc và cập nhật thông tin mô tả trong phạm vi Hub được giao.
Trigger	Operator mở danh sách tài nguyên và chọn thêm mới hoặc sửa thông tin.
Preconditions	**1.** Actor có phiên hợp lệ và quyền quản lý thông tin tài nguyên tại Hub được chọn. **2.** Hub đã tồn tại; tài nguyên cần sửa nằm trong phạm vi actor được giao.
Postconditions	**Thành công:** Thông tin tài nguyên và audit được lưu nhất quán; tài nguyên mới có `ServiceStatus.Draft`, tài nguyên sửa giữ nguyên trạng thái phục vụ và vật lý. **Không thành công:** Không lưu thay đổi một phần; giữ dữ liệu hợp lệ và hiển thị nguyên nhân hoặc kết quả tra cứu lại.

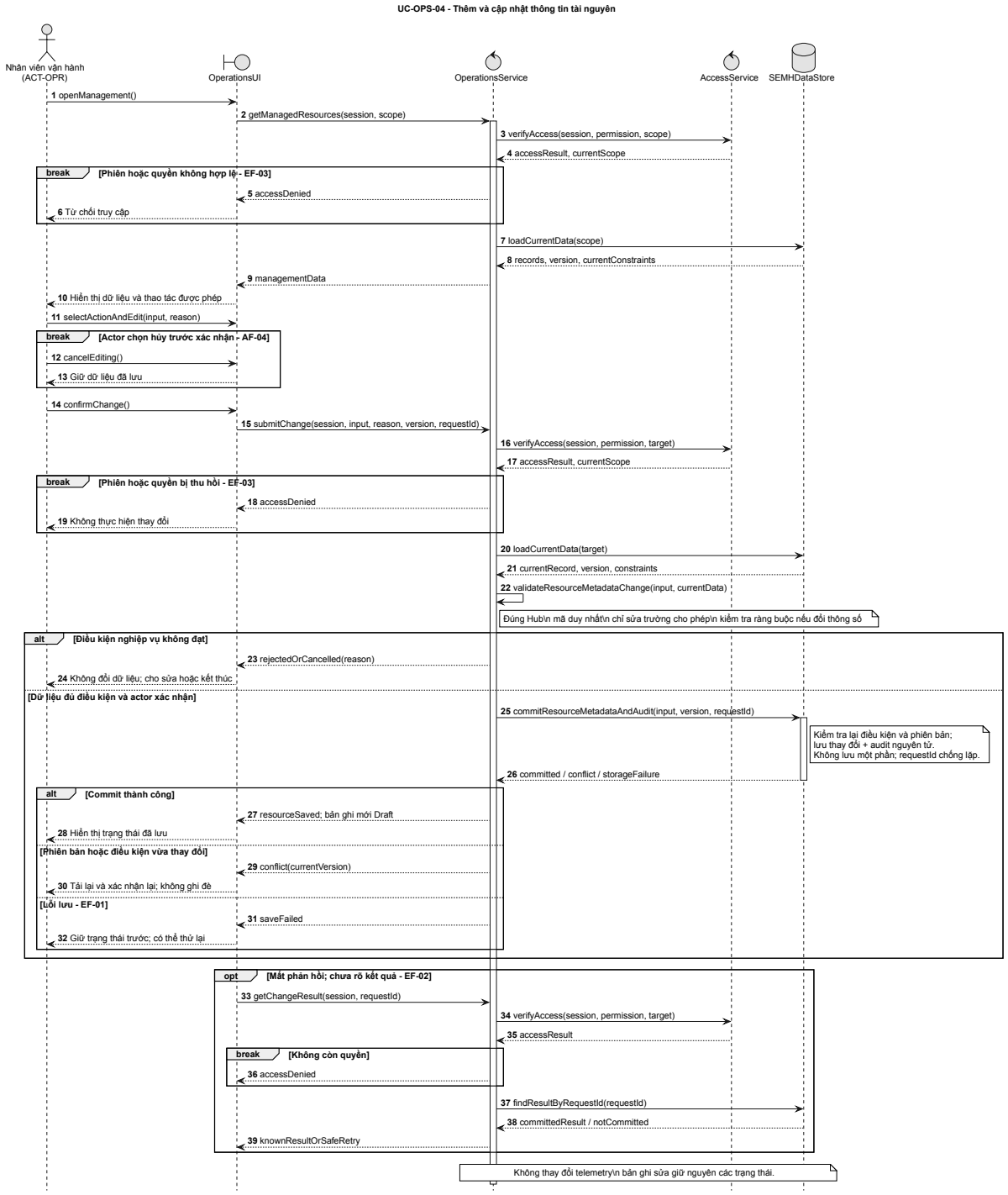
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Actor mở danh sách tài nguyên; hệ thống kiểm tra phạm vi Hub. **2.** Actor chọn thêm thiết bị hoặc sửa thông tin của một thiết bị. **3.** Hệ thống hiển thị biểu mẫu theo loại; khi sửa, định danh, loại và Hub được giữ cố định. **4.** Actor nhập tên, mô tả hoặc thông số được phép chỉnh sửa và lý do. **5.** Hệ thống kiểm tra dữ liệu; thông số có thể ảnh hưởng cấp phát chỉ được sửa khi tài nguyên không có ràng buộc sử dụng. **6.** Actor xem lại và xác nhận; hệ thống kiểm tra lại quyền, định danh và phiên bản bản ghi. **7.** Hệ thống tạo bản ghi `Draft` hoặc cập nhật các trường cho phép, đồng thời ghi audit trong một giao dịch. **8.** Hệ thống hiển thị kết quả; không sửa mức pin, vị trí thực tế hay trạng thái IoT, không tự bật tài nguyên mới.
Alternative Flows	**AF-01 – Thêm tài nguyên.** Tại bước 2: đăng ký mã duy nhất dưới Hub đã có; trạng thái phục vụ ban đầu là `Draft`. **AF-02 – Sửa thông tin mô tả.** Tại bước 2: đổi tên hoặc mô tả; giữ định danh, Hub, lịch sử và các trạng thái. **AF-03 – Thông số hoặc phạm vi không hợp lệ.** Tại bước 5: từ chối và cho sửa; không ghi đè tài nguyên ngoài phạm vi. **AF-04 – Hủy hoặc có thay đổi đồng thời.** Hủy không ghi dữ liệu; nếu phiên bản đã đổi, tải lại và yêu cầu xem lại trước khi lưu.
Exception Flows	**EF-01 – Lỗi tải hoặc lưu thông tin.** Không lưu một phần; thông báo lỗi, giữ bản ghi trước đó. **EF-02 – Mất phản hồi sau lưu.** Tra cứu lại kết quả theo mã yêu cầu trước khi gửi lại. **EF-03 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-OPS-04`, `FR-OPS-05`; `FR-GEN-03`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`, `BR-OPS-03`, `BR-OPS-04`.
Dependencies	Hub do `UC-GEN-03` khai báo; tài nguyên mới cần `UC-OPS-05` để kích hoạt. Không thay thế quy trình điều chuyển `UC-OPS-03`.

2.4.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



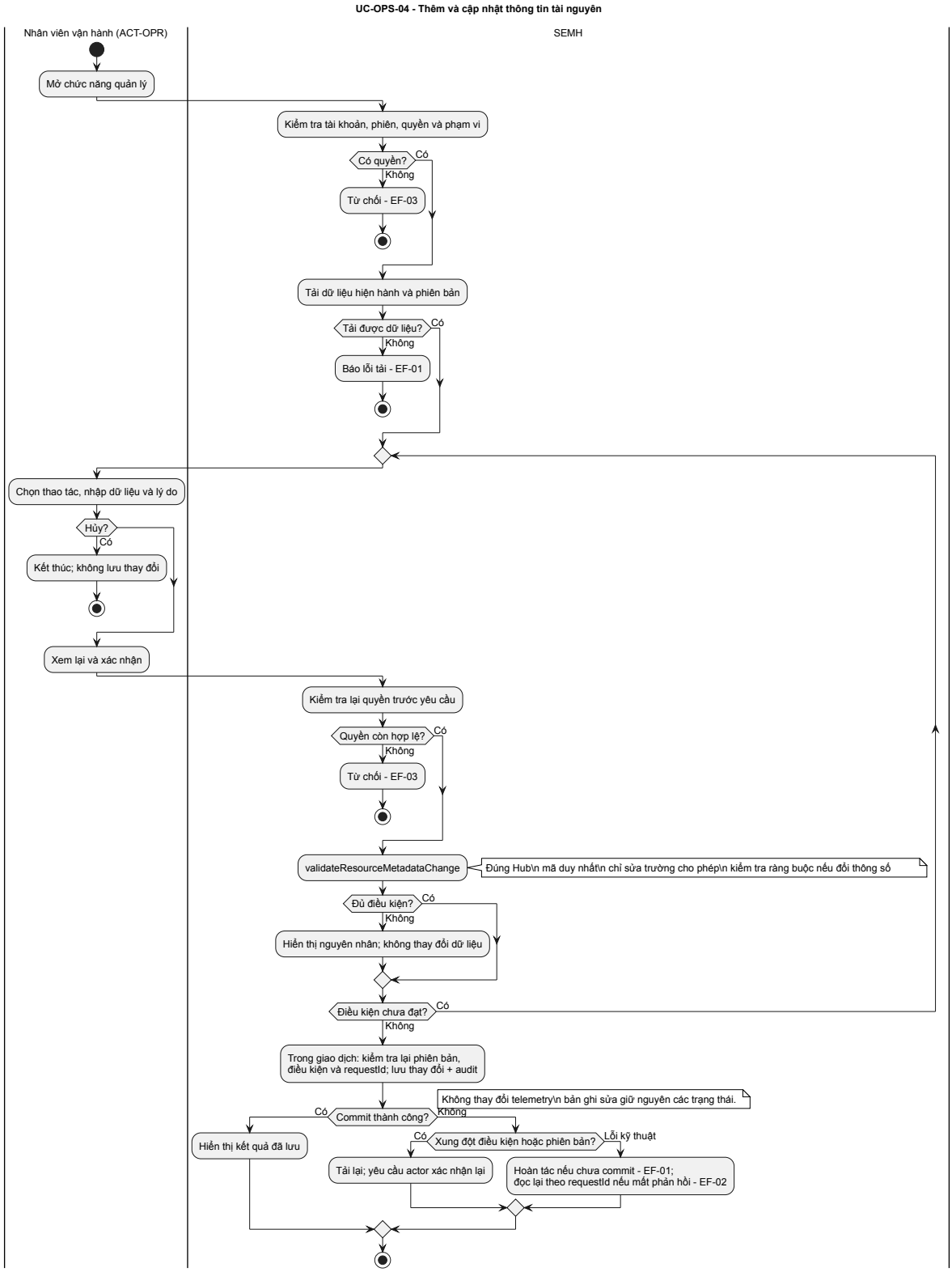
Hình 14: *Danh sách và thông tin tài nguyên – UC-OPS-04*

2.4.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



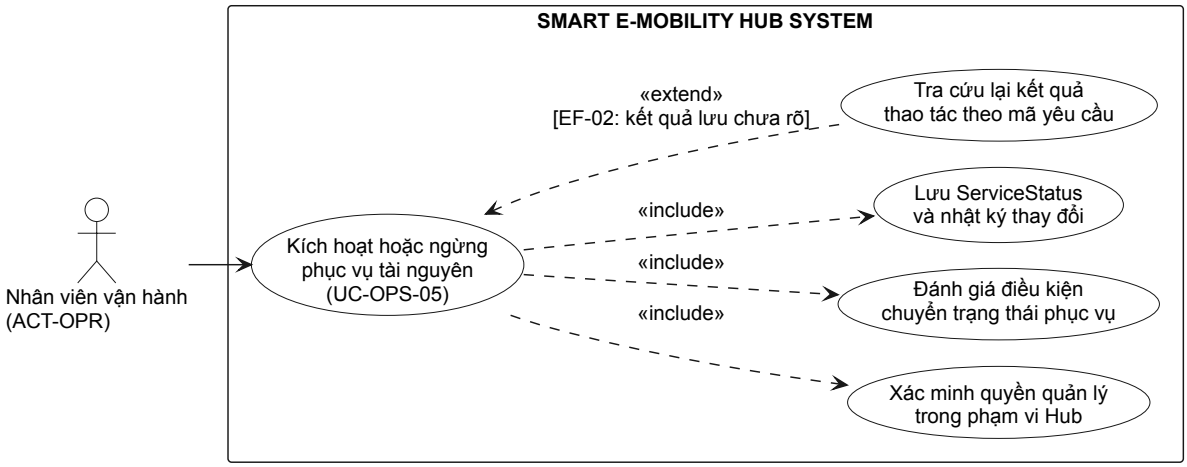
Hình 15: *Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-04*

2.4.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 16: *Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-04*

2.5 UC-OPS-05 – Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên



Hình 17: *Sơ đồ Use Case UC-OPS-05 – Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên*

2.5.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

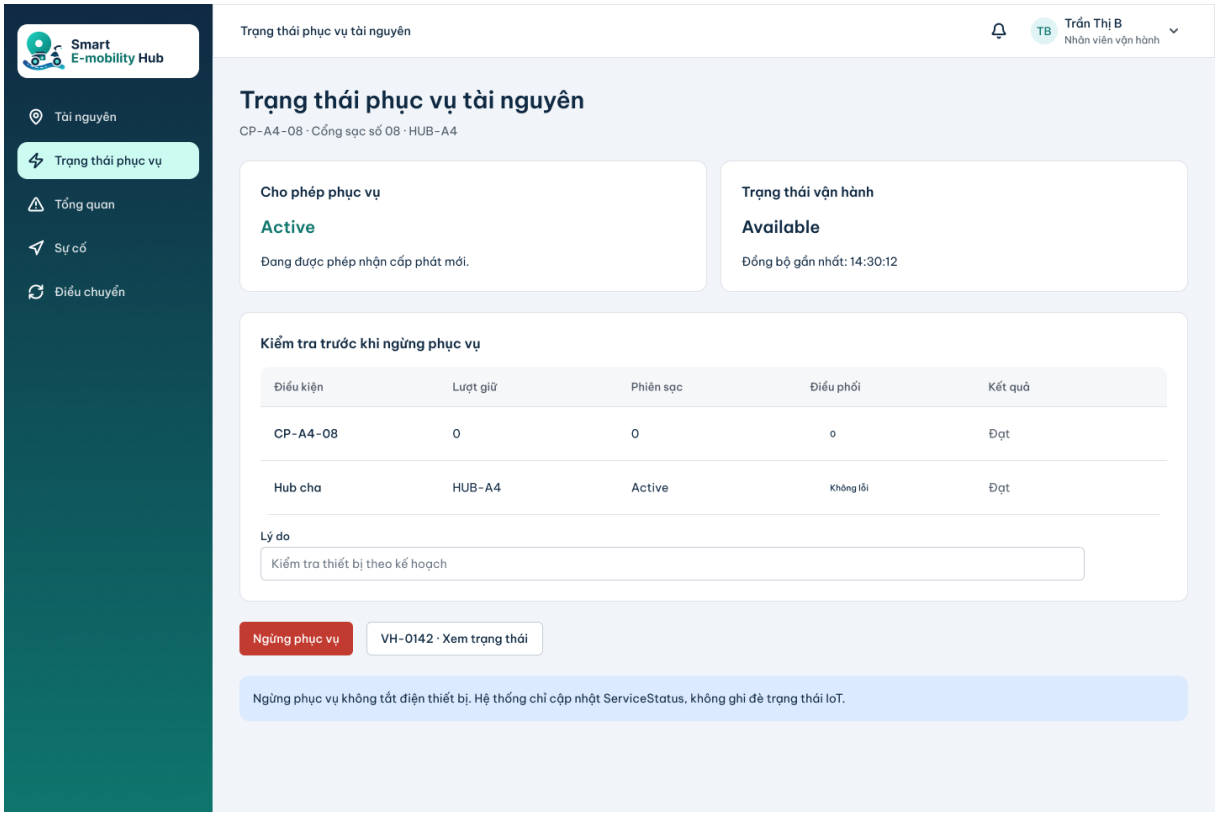
Bảng 5: *Đặc tả Use Case UC-OPS-05 – Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`.
Description / Goal	Đổi trạng thái cho phép phục vụ của Hub hoặc tài nguyên mà không điều khiển điện hoặc ghi đè trạng thái cảm biến.
Trigger	Operator mở chi tiết tài nguyên và chọn kích hoạt hoặc ngừng phục vụ.
Preconditions	**1.** Actor có phiên hợp lệ và quyền đổi trạng thái phục vụ tại Hub được giao. **2.** Tài nguyên đã có trong danh mục; hệ thống có thể kiểm tra các ràng buộc đặt, sử dụng, sạc và điều phối liên quan.
Postconditions	**Thành công:** `ServiceStatus` được cập nhật cùng audit; không hủy nghiệp vụ, không giả lập xác nhận vật lý và không tự chuyển `OutOfService` thành `Available`. **Không thành công:** Không lưu thay đổi một phần; giữ dữ liệu hợp lệ và hiển thị nguyên nhân hoặc kết quả tra cứu lại.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Actor mở chi tiết tài nguyên; hệ thống kiểm tra phạm vi quyền. **2.** Hệ thống hiển thị `ServiceStatus`, trạng thái vận hành, thời điểm đồng bộ và các ràng buộc đang có. **3.** Actor chọn kích hoạt hoặc ngừng phục vụ, nhập lý do. **4.** Nếu kích hoạt, hệ thống kiểm tra danh mục, điều kiện theo loại, Hub cha `Active` và không còn lỗi chưa được kỹ thuật xác nhận xử lý. **5.** Nếu ngừng phục vụ, hệ thống kiểm tra tài nguyên không có lượt giữ, phiên sử dụng, phân bổ sạc hoặc kế hoạch đang ràng buộc; với Hub kiểm tra cả tài nguyên con. **6.** Actor xem kết quả kiểm tra và xác nhận. **7.** Hệ thống kiểm tra lại quyền, phiên bản và các ràng buộc trong cùng giao dịch với thay đổi `ServiceStatus` và ghi audit; việc cấp phát mới dùng cùng kiểm tra trạng thái để không xảy ra cạnh tranh. **8.** Hệ thống hiển thị `Active` hoặc `Inactive`; chỉ tài nguyên `Active` đồng thời đủ điều kiện vận hành mới được cấp phát.
Alternative Flows	**AF-01 – Chưa đủ điều kiện kích hoạt.** Tại bước 4: giữ `Draft` hoặc `Inactive`; hiển thị điều kiện còn thiếu, không tự ghi `Available`. **AF-02 – Tài nguyên đang được giữ hoặc sử dụng.** Tại bước 5 hoặc 7: từ chối ngừng phục vụ; nêu ràng buộc để xử lý bằng quy trình hiện có, không tự hủy lượt đặt hay chuyến đi. **AF-03 – Đã ở trạng thái đích.** Tại bước 2 hoặc 7: trả trạng thái hiện hành; không tạo chuyển trạng thái hoặc audit thay đổi trùng. **AF-04 – Hủy hoặc trạng thái đã thay đổi.** Trước lưu: hủy không tác động; nếu phiên bản hoặc ràng buộc đổi, tải lại và yêu cầu xác nhận mới.
Exception Flows	**EF-01 – Không lấy được dữ liệu kiểm tra.** Không cho phép chuyển trạng thái khi không xác định được điều kiện; giữ trạng thái trước đó. **EF-02 – Lưu thất bại hoặc mất phản hồi.** Hoàn tác nếu chưa commit; nếu chưa rõ kết quả, đọc lại theo mã yêu cầu trước khi gửi lại. **EF-03 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-OPS-06`, `FR-OPS-07`; `FR-GEN-03`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`, `BR-HUB-02`, `BR-OPS-02`, `BR-OPS-03`, `BR-OPS-05`.

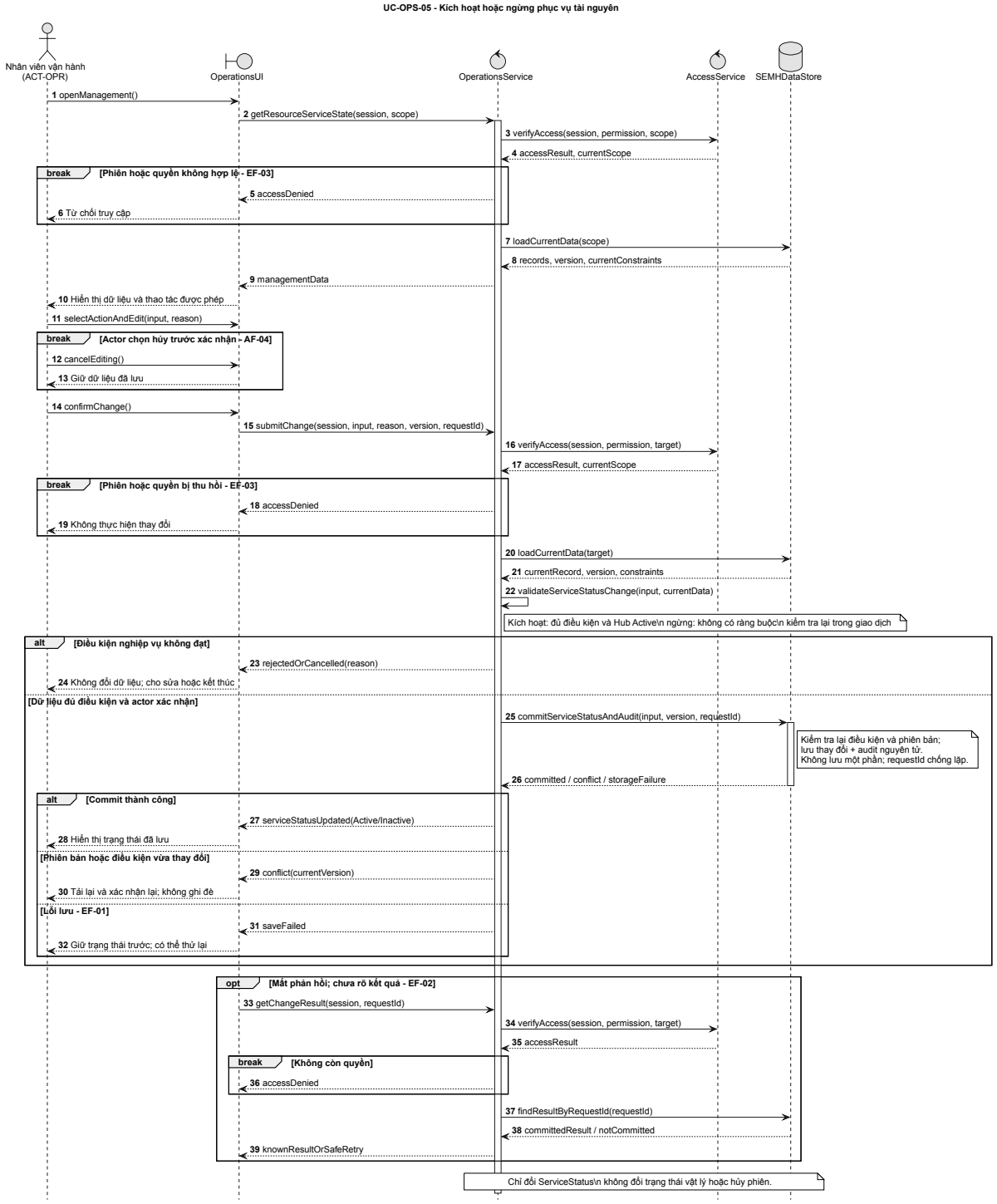
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Dependencies	Danh mục từ `UC-GEN-03` hoặc `UC-OPS-04`; xử lý lỗi phần cứng qua `UC-OPS-02`. Cấp phát mới phải kiểm tra `ServiceStatus.Active` đồng thời với trạng thái vận hành.

2.5.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



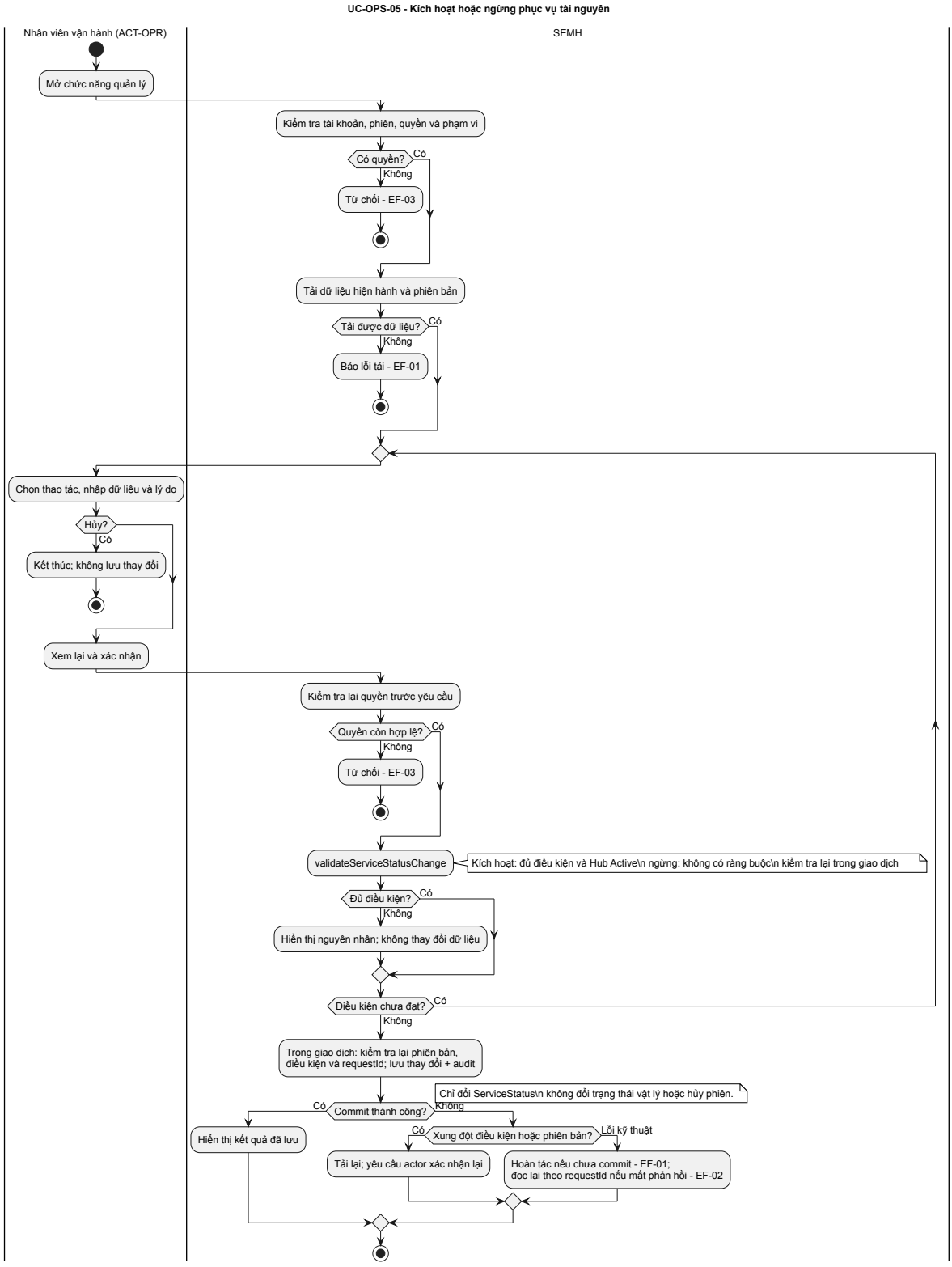
Hình 18: *Điều kiện và trạng thái phục vụ – UC-OPS-05*

2.5.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



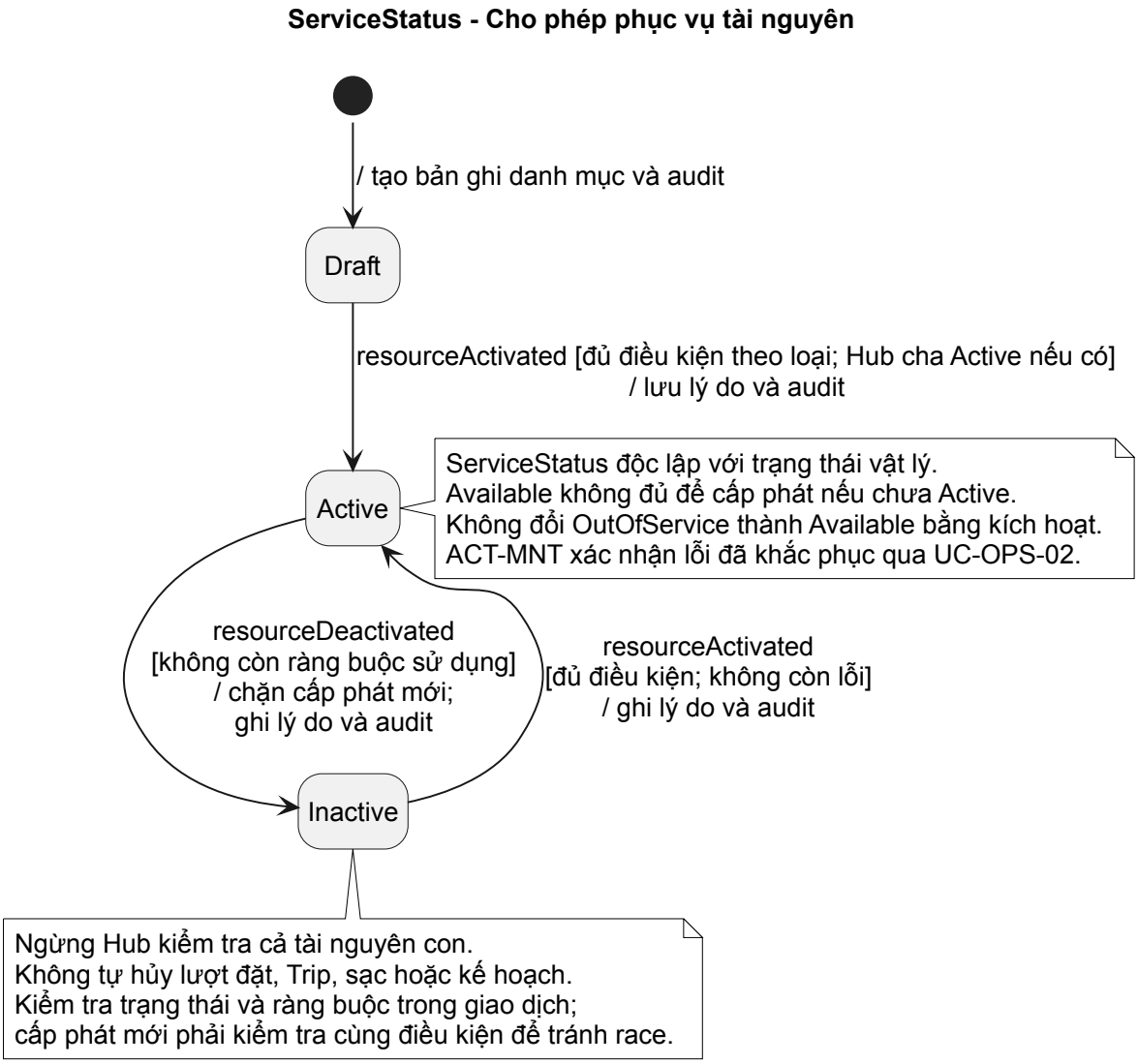
Hình 19: *Biểu đồ tuần tự – UC-OPS-05*

2.5.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



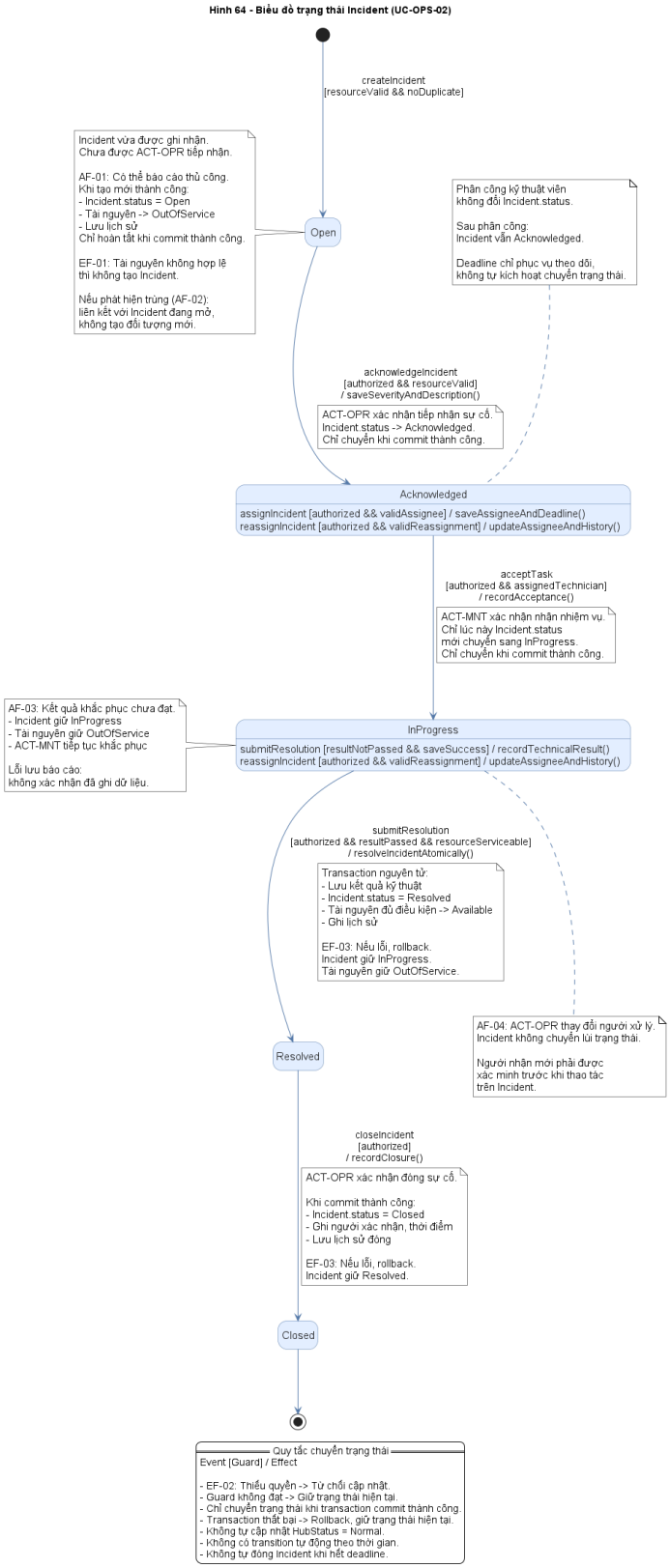
Hình 20: *Biểu đồ hoạt động – UC-OPS-05*

2.6 Biểu đồ trạng thái – ServiceStatus



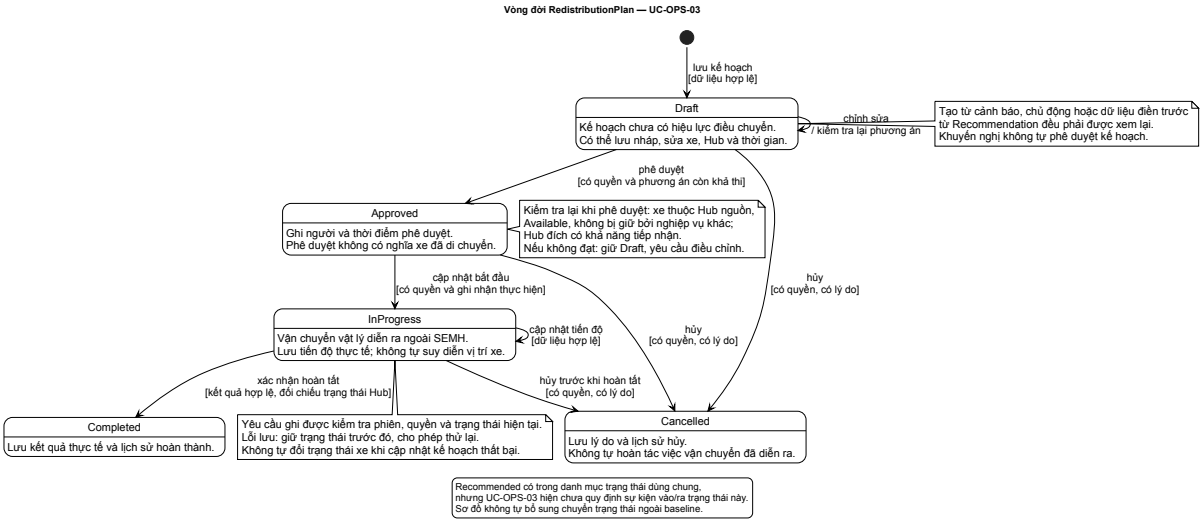
Hình 21: *Biểu đồ trạng thái cho phép phục vụ tài nguyên*

2.7 Biểu đồ trạng thái – Incident



Hình 22: *Biểu đồ trạng thái của Incident*

2.8 Biểu đồ trạng thái – RedistributionPlan



Hình 23: *Biểu đồ trạng thái của RedistributionPlan*